

Un teorema sui continui^{1,2},

di

W. SIERPIŃSKI, Polonia.³

Scopo di questa nota è la dimostrazione del teorema seguente:

Teorema. *Un insieme di punti nello spazio a m dimensioni, chiuso⁴ e limitato, che non possa essere decomposto in due insiemi chiusi e disgiunti, non può nemmeno essere scritto come unione di un'infinità numerabile di insiemi chiusi e a due a due disgiunti.*

Dimostrazione. Sia P un insieme di punti dello spazio euclideo ad m dimensioni, chiuso e limitato, che non possa essere decomposto in due insiemi chiusi senza punti in comune, e supponiamo che sia unione di un'infinità numerabile di chiusi a due a due disgiunti:

$$P = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n$$

Segue immediatamente dalle nostre ipotesi che l'insieme P è un continuo (secondo Cantor). Per ogni coppia di punti p_1, p_2 di P e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una successione finita di punti $p', p'', \dots, p^{(k)}$ di P tale che tutte le distanze $d(p_1, p'), d(p', p''), \dots, d(p^{(k)}, p_2)$ siano minori di ε . Chiameremo una tale successione *catena* tra p_1 e p_2 in corrispondenza di ε .

Poiché gli insiemi P_1 e P_2 sono chiusi e limitati (P li contiene), la distanza tra P_1 e P_2 è positiva⁵: indichiamola con 2δ e consideriamo l'insieme Q di tutti i punti dello spazio m -dimensionale la cui distanza da P_2 sia $\leq \delta$. L'insieme Q sarà evidentemente chiuso, conterrà almeno un punto p_2 di P_2 al suo interno, ed esisterà almeno un punto p_1 di P_1 all'esterno (dato che l'insieme P_2 è interamente interno a Q e l'insieme P_1 è interamente esterno). Dimosteremo che esiste un continuo contenente p_2 e un punto della frontiera di Q e che sia contenuto in P e Q .

Indichiamo con C l'insieme di tutti i punti p dello spazio appartenenti a Q e per i quali esiste, per ogni $\varepsilon > 0$, una catena tra p e p_2 i cui punti appartengano a P e a Q . Affermo che la frontiera di Q contiene almeno un punto dell'insieme C .

Infatti, essendo P continuo, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una catena tra p_2 e p_1 : sia $p(\varepsilon)$ il punto di tale catena che precede il primo punto esterno a Q ; la distanza di $p(\varepsilon)$ dalla frontiera di Q sarà evidentemente minore di ε , e, per ε sufficientemente piccolo, esisterà una catena tra p_2 e $p(\varepsilon)$ contenuta in P e in Q . Consideriamo ora l'insieme dei punti $p(1/n)$, $n = 1, 2, \dots$, che, essendo contenuto in Q ed essendo l'insieme limitato (perché costituito da punti la cui distanza dall'insieme limitato P_2 è $\leq \delta$), è anch'esso limitato. E, di conseguenza, esiste una successione crescente d'indici $n_1, n_2, n_3, \dots$ tale che $p(1/n_k)$ sia convergente.

Sia p_0 il suo limite: poiché i punti $p(1/n)$ hanno distanza minore di $1/n$ dalla frontiera di Q , p_0 vi apparterrà. Adesso, essendo p_0 il limite dei $p(1/n_k)$ ed esistendo una catena tra p_2 e $p(1/n_k)$ in corrispondenza di $1/n_k$ contenuta in P e in Q , concludiamo (osservando che $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = \infty$) che p_0 appartiene a C .

Si vede facilmente che C è chiuso e contiene p_2 .

Ora, affermo che C non può essere decomposto in un'unione di due chiusi disgiunti. Infatti, ammettiamo per assurdo che esista una decomposizione $C = A \cup B$, ove A e B sono chiusi e disgiunti, e supponiamo, per esempio, che p_2 appartenga ad A . Indichiamo con $2d$ la distanza tra gli insiemi (evidentemente limitati)

¹In generale spazi metrici compatti e connessi, qui, in particolare, sottoinsiemi di $\mathbb{R}^m$ non degeneri (i.e. aventi almeno due punti) chiusi, limitati e connessi.

²Traduzione italiana e note a cura di Giafazio Abrucoli.

³Pubblicazione originale: W. Sierpiński, "Un théorème sur les continus", *Tôhoku Mathematical Journal*, prima serie, 13 (1918), pp. 300–303.

⁴I chiusi s'intendono tutti non vuoti.

⁵La distanza di due insiemi A, B è $d(A, B) = \inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

A e B , e con R l'insieme di tutti i punti dello spazio aventi distanza minore o uguale a d da A . Sia b un punto qualunque di B . Poiché b appartiene a C , esisterà, in corrispondenza di ogni $\varepsilon > 0$, una catena tra p_2 e b , contenuta in P e in Q : come prima, concludiamo che esiste, per ogni $\varepsilon > 0$, un punto di Q avente distanza minore di ε dalla frontiera di R ; da cui risulta che la frontiera di R contiene almeno un punto di C . Questo punto non potrà appartenere né ad A né a B (avendo distanza $\geq d$ da ciascuno di essi), il che è impossibile poiché $C = A \cup B$. Abbiamo dunque dimostrato che l'insieme C non può scriversi come unione di due chiusi disgiunti. Ora, poiché l'insieme C è chiuso e contiene più di un punto (in quanto contiene p_0 e p_2), concludiamo che è un continuo.

L'insieme C è evidentemente un sottoinsieme di $P = \bigcup P_n$ (dal momento che tutti i punti di C sono, come si vede senza difficoltà, punti di accumulazione dell'insieme chiuso P): possiamo dunque scrivere:

$$C = \bigcup (C \cap P_n) \quad (1)$$

ove gli insiemi al membro destro sono chiusi o vuoti, a due a due disgiunti. Ora, l'insieme $C \cap P_2$ non è vuoto poiché contiene in ogni caso p_2 . Se tutti gli altri termini fossero vuoti, avremmo $C = C \cap P_2$ che è impossibile, poiché, come sappiamo, l'insieme C contiene p_0 che non appartiene a P_2 . Essendo C un continuo, è impossibile che sia l'unione di un numero finito ≥ 2 di insiemi chiusi e disgiunti: ne consegue che al membro destro di (1) compaiano un'infinità di termini non vuoti.

La formula (1) fornisce allora una decomposizione:

$$C = F_1 \cup F_2 \cup \dots,$$

ove gli $F_1, F_2, F_3, \dots$ sono insiemi chiusi a due a due disgiunti (sono i termini non vuoti e consecutivi dello sviluppo (1)). Inoltre l'insieme C , che non contiene alcun punto al di fuori di Q , non conterrà alcun punto di P_1 .

Per gli insiemi C, F_1, F_2 possiamo ripetere lo stesso ragionamento fatto per gli insiemi P, P_1, P_2 che darà il nuovo sviluppo:

$$C_1 = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup \dots,$$

ove C_1 è un continuo contenuto in C , privo di punti in comune con F_1 , e i $G_1, G_2, G_3, \dots$ sono insiemi chiusi a due a due disgiunti. Ripetendo il nostro ragionamento per gli insiemi C_1, G_1, G_2 troviamo un nuovo sviluppo

$$C_2 = H_1 \cup H_2 \cup H_3 \cup \dots,$$

ove C_2 è un chiuso connesso senza punti in comune con G_1 , contenuto in C_1 , e così via.

Si vede senza difficoltà che il continuo C_n sarà senza punti in comune con

$$P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_n \cup P_{n+1}$$

Essendo $C, C_1, C_2, C_3, \dots$ una successione infinita di insiemi chiusi, ciascuno contenuto nel precedente, esiste almeno un punto p comune a tutti gli insiemi C_n ($n = 1, 2, \dots$). Il punto p sarà dunque un punto dell'insieme P (di cui i C_n sono sottoinsiemi); ora, C_n non contiene alcun punto di $P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_n \cup P_{n+1}$, e quindi p non può appartenere a $P = \bigcup P_n$, il che porta a una contraddizione.

Il nostro teorema è dunque dimostrato.

Notiamo che, per gli insiemi chiusi ma non limitati, il nostro teorema non vale in generale. Si può, per esempio, costruire un insieme chiuso di punti nello spazio a tre dimensioni che non può essere decomposto in due insiemi chiusi e disgiunti, ma che può essere decomposto in un'infinità numerabile di insiemi chiusi a due a due disgiunti. Ora, si potrebbe dimostrare senza difficoltà che nello spazio a una dimensione il nostro teorema è vero anche per gli insiemi chiusi e non limitati. Sarebbe interessante verificare se il nostro teorema vale per tutti gli insiemi chiusi nel piano.